

DESCRIÇÃO

Piso Modular Flexível Esportivo, composto por placas modulares de polipropileno (PP) de alto impacto, combinadas com borracha TPE (borracha termoplástica elastomérica). O sistema conta com tecnologia de amortecimento por pinos cilíndricos de borracha TPE, garantindo um mínimo de 352 e um máximo 512 pinos por m². A montagem é realizada por meio de um sistema de encaixe macho e fêmea, proporcionando um acabamento preciso, com junta de dilatação. As placas são fixadas na base de concreto com parafusos ocultos, sendo instalados de 2 a 4 parafusos por placa para prevenir furto. O piso possui uma superfície perfurada que facilita a drenagem e a circulação de ar. Além disso, apresenta uma grelha com camada vazada que promove o escoamento da água e uma textura antiderrapante na camada superficial, garantindo melhor aderência durante atividades esportivas.

- O material deve possuir as seguintes características:
 - Proteção ultravioleta (UV).
 - Proteção anti-oxidação com 100% de resistência à umidade.
 - Superfície com tratamento antiderrapante.
 - Absorção de Impacto.
- As dimensões das placas variam de 304 mm a 385 mm de largura por 304 mm a 385 mm de comprimento, com espessura variando de 11 mm a 16 mm.
- A demarcação das linhas para futsal, handebol, basquete e voleibol devem ser feitas com tinta bicomponente à base de poliuretano (ou epóxi) industrial e promotor de aderência, ou conforme a orientação do fabricante.
- O acabamento das bordas deve incluir a suavização do degrau, utilizando rampas de acesso e rodapés.
- O produto deve ser apresentado conforme o item 9.1 da Norma ABNT NBR 16071-2:2021.

Protótipo comercial

- Company Brazil

- Para a homologação dos protótipos comerciais, foram utilizados os seguintes documentos:
 - Catálogo Técnico;
 - Classificação dos materiais de revestimento de piso (conforme Anexo A - IT.10)
 - Ensaio de Requisitos de Segurança
 - Laudos de Resistência à Compressão, Tração, Flexão e Impacto
 - Procedimentos de Instalação
 - Planos de Manutenção, Limpeza e Cuidados
 - Laudos de Temperatura
 - Descrição do Piso e seu Desempenho

Obs.: Para solicitar a homologação de novos protótipos comerciais, a documentação necessária deve ser submetida à área de Escritório de Projetos para avaliação.

APLICAÇÃO

- Em quadras poliesportivas e playgrounds, tanto em áreas externas quanto internas, conforme especificado no projeto.

EXECUÇÃO

- A execução do piso deve estar alinhada ao projeto de arquitetura, seguindo as recomendações da norma ABNT NBR 9050:2020 para acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- A instalação do revestimento esportivo só deve começar após a conclusão de todos os outros serviços.
- O concreto novo deve ter um período de cura mínimo de 28 dias, com resistência conforme a orientação do fabricante.

- Certifique-se de que a base esteja nivelada e tenha resistência mecânica adequada para a aplicação desejada.
- Realize a impermeabilização correta do contrapiso, ou conforme orientação do fabricante.
- Antes da instalação, verifique se todos os produtos do piso modular flexível esportivo e acessórios recebidos correspondem às especificações do projeto, conferindo características físicas como tipo, cor, espessura, formato e dimensões.
- Durante a montagem do piso modular flexível esportivo, execute o procedimento manualmente, de maneira lenta e cuidadosa. Evite forçar os encaixes para não danificar o produto. As demarcações das linhas perimetrais da quadra devem estar alinhadas com os limites das placas, utilize peças inteiras do material.
- Inspeção os encaixes tipo macho e fêmea, assegurando-se de que estejam livres de defeitos ou obstruções, a fim de garantir sua funcionalidade como sistema antifurto e prevenir deslocamentos causados pela dilatação e contração da base de concreto.
- Garanta que os módulos do piso flexível esportivo estejam firmemente aderidos à superfície da base de concreto, sem ondulações ou desalinhamentos. Certifique-se de que não haja peças soltas.
- Para o sistema antifurto, utilize parafusos bicromatizados e buchas para garantir maior resistência à corrosão e durabilidade.
- Após a instalação, as bordas do piso não devem estar visíveis. Utilize os acabamentos apropriados, como cantoneiras de 90° e rodapés, para garantir um acabamento adequado. Assegure-se de aplicar acabamento em todas as faces.
- As juntas devem ser precisas, pois são essenciais para assegurar uma união perfeita entre as peças e garantir a durabilidade prolongada do produto. Certifique-se de seguir rigorosamente as orientações do fabricante durante o processo.
- Não deve haver irregularidades tipo degrau maiores que 1 mm de altura, por exemplo, nas juntas das superfícies.
- A instalação do material deve seguir rigorosamente as recomendações do fabricante para assegurar que o piso de concreto opere de forma independente do piso modular flexível esportivo.
- A pista deve ser demarcada com as respectivas modalidades (futsal, handebol, basquete e voleibol) com tinta bicomponente à base de poliuretano (ou epóxi) industrial e promotor de aderência, ou conforme a orientação do fabricante.
- Inspeção a instalação para garantir que todas as áreas estejam devidamente aderidas e sem imperfeições.
- Certifique-se de que não haja cantos afilados, cantos vivos ou componentes com bordas afiadas ou pontiagudas acessíveis em qualquer parte do equipamento.
- Inspeção a instalação para garantir que todas as áreas estejam devidamente aderidas e livres de imperfeições.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Evite o uso de materiais abrasivos, ácidos, solventes, cloro, amônia ou enxofre, pois os aditivos protetivos e pigmentantes não resistem a esses componentes.
- Evite o uso de materiais pontiagudos e cortantes que possam danificar o produto.
- Limpe o piso periodicamente utilizando um MOP (ou similar).
- Utilize apenas detergentes com pH neutro (entre 7 e 9) de baixa formação de espuma.
- Realize inspeções visuais periódicas nas linhas demarcatórias dos jogos para evitar que o desgaste da pintura comprometa a utilização da quadra.

Serviços

Etapa

Pisos/pavimentação

\$12.35

Piso modular flexível esportivo

Revisão	0
Data	23/08/24

Página

1/2



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

S12.35

Piso modular flexível esportivo

Revisão 0
Data 23/08/24

Página
2/2



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

- Deve ser possível substituir os elementos que podem se desgastar ou que foram projetados para serem substituídos durante a vida útil do equipamento.
- Em caso de acidentes (danos mecânicos), não realize reparos nos pisos sem a devida orientação do fabricante.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S12 Pisos / pavimentação

Catálogo de Componentes

Ficha QE-48 Quadra de esportes/linhas demarcatórias.

RECEBIMENTO

- O serviço será aceito desde que sejam cumpridas as condições estabelecidas para o fornecimento de materiais e a execução dos trabalhos.
- Realize a inspeção do acabamento das placas, garantindo a ausência de defeitos, tais como:
 - Para pisos modulares: pontas afiadas, projeções perigosas, falhas na pintura ou irregularidades nos relevos, bem como trincas ou rachaduras.
 - Para pisos cimentícios: buracos, trincas, lascamentos.
 - Certifique-se de que a superfície esteja plana e contínua, sem saliências nas juntas.
- O piso da área de lazer ou playground deve possuir uma superfície regular, contínua, estável e antiderrapante em quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal máxima de 2%.
- O piso deve estar adequadamente nivelado, sem pontos de acúmulo de água.
- Verifique o posicionamento, o tipo, a cor e o acabamento das placas conforme especificado no projeto.
- Assegure que não haja desalinhamentos ou desnivelamentos entre as peças adjacentes.
- Para garantir a preservação e minimizar a necessidade de manutenção do produto aplicado, o fabricante deve fornecer o Termo de Recebimento Definitivo (TRD).

SERVIÇOS

16.04.045 PISO ESPORTIVO FLEXÍVEL EM PLACAS MODULARES DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INCLUSO RODAPÉ RAMPA LATERAL E CANTONEIRO 90° INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

16.04.045
• Fornecimento dos materiais e execução do serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

16.04.045
• m² - pela área real.

NORMAS

- ABNT NBR 16071-2:2021.
Playgrounds - Parte 2: Requisitos de segurança
- ABNT NBR 16071-3:2021.
Playgrounds - Parte 3: Requisitos de segurança para pisos absorventes de impacto.
- ABNT NBR ISO 2781:2015 Borracha vulcanizada ou termoplástica - Determinação da densidade
- ASTM D638:22 Método de teste padrão para propriedades de tração de plásticos.
- ISO 4649:2017 Borracha, vulcanizada ou termoplástica — Determinação da resistência à abrasão usando um dispositivo de tambor cilíndrico rotativo.

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.